Appello Febbraio 2023 - Fondamenti di Matematica
II Canale - Ver. A

Soluzioni

Teoria

Domanda 1 (10 pt)

a. Dare la definizione di convergenza di una serie numerica $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$. (3 pt)

b. Dimostrare la convergenza della serie geometrica $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ quando $|q| < 1$. (7 pt)

Soluzione (a)

Una serie numerica $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ si dice convergente se è convergente la successione $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ delle somme parziali di a_n, ovvero $s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$, $n \in \mathbb{N}$. In definitiva $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è convergente se esiste ed è finito $\lim_{n\to+\infty} s_n$, ovvero $\left(\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k\right) = s \in \mathbb{R}$.

Soluzione (b)

In base alla definizione precedente dobbiamo studiare il $\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} q^k$. $\sum_{k=0}^{n} q^k$ è la somma geometrica e, per $q \neq 1$, si ha che $\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$. Quindi si tratta di studiare il $\lim_{n\to+\infty} \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ quando $|q| < 1$. Basta osservare che per $n \to +\infty$, se $|q| < 1$, allora $q^{n+1} \to 0$, e dunque $\lim_{n\to+\infty} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{1}{1-q}$. Dunque $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ converge quando $|q| < 1$.

Domanda 2 (11 pt)

a. Sia $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ con $x_0 \in \overline{X}$. Dare la definizione di $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$. (4 pt)

b. Dimostrare che $f(x) = \operatorname{sgn} x$ per x che tende a $x_0 = 0$ non ammette limite. (7 pt)

Soluzione (a) Si poteva usare la definizione tramite intorni.

> *per ogni intorno I di ℓ, $f(x) \in I$ definitivamente per $x \to x_0$,*
> spiegando che una proprietà $P(x)$ *vale definitivamente per* $x \to x_0$ se esiste un intorno J di x_0 tale che $P(x)$ è vera per ogni $x \in J \cap X \setminus \{x_0\}$

oppure la definizione che esplicita il concetto di intorno

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \ : \ |f(x) - \ell| < \epsilon, \forall x \in X \text{ t.c. } 0 < |x - x_0| < \delta)$$

Soluzione (b) La fuzione $\mathsf{sgn}(x) = 1$ se $x > 0$ e -1 se $x < 0$. Per dimostrare che $\mathsf{sgn}(x)$ in 0 non ammette limite è sufficiente far vedere che $\lim_{x \to 0^+} \mathsf{sgn}(x) \neq \lim_{x \to 0^-} \mathsf{sgn}(x)$. Questo fatto è immediato. infatti dalla definizione di $\mathsf{sgn}(x)$ si ha che. $\lim_{x \to 0^+} \mathsf{sgn}(x) = 1$ e $\lim_{x \to 0^-} \mathsf{sgn}(x) = -1$.

Domanda 3 (10 pt)

a. Enunciare il Teorema di Lagrange. (4 pt)

b. Dimostrare il Teorema di Lagrange. (6 pt)

Soluzione (a) Appunti o qualunque libro di testo

Soluzione (b) Appunti o qualunque libro di testo

Esercizi

Esercizio 1 (3 pt)

Sia $f(x) = \sqrt{\log \cos x}$. Quale delle seguenti è vera ?

1. $\mathsf{dom}\, f = \{x : x = k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
2. $\mathsf{dom}\, f = \{x : x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
3. $\mathsf{rng}\, f = [0, 1]$
4. $\mathsf{dom}\, f = (0, \infty)$

Giustificare la risposta

Si vede molto facilmente che la (4) non può essere visto che in 0, $f(0) = 0$ e che la (2) non può essere. Studiamo allora il dominio di f. Deve essere che:

$$\begin{cases} \cos x > 0 & \text{argomento di } \log x \text{ deve essere } > 0 \\ \log \cos x > 0 & \text{argomento di } \sqrt{x} \text{ deve essere } > 0 \end{cases}$$

Deve dunque essere che

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi < x < \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad \forall k \in \mathbb{Z} \tag{1}$$

$$\cos x = 1 \tag{2}$$

ovvero $x = 2k\pi \quad \forall k \in \mathbb{Z}$

Esercizio 2 (3 pt) Per quale $x \in \mathbb{R}$ si ha che $\int_e^{\sqrt{x}} f(t)dt$ è esattamente 0 ?.

1. e
2. e^2
3. $\sqrt{e}$
4. $2e$

Giustificare la risposta

Sia F una primitiva di f. Si deve avere che

$$\int_e^{\sqrt{x}} f(t)dt = 0 \tag{3}$$
$$\Leftrightarrow F(\sqrt{x}) - F(e) = 0 \tag{4}$$
$$\Leftrightarrow F(\sqrt{x}) = F(e) \tag{5}$$
$$\Leftrightarrow \sqrt{x} = e \tag{6}$$
$$\Leftrightarrow x = e^2 \tag{7}$$

Un'altra soluzione è la seguente:

Sappiamo che $\int_a^b f(t)dt = 0 \Leftrightarrow a = b$. Quindi nel nostro caso deve essere $e = \sqrt{x} \Leftrightarrow x = e^2$.

Esercizio 3 (8 pt)

Usando lo sviluppo di Mc Laurin calcolare, se esiste, il

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1 + x^2(e^{x^2} - 1))}{x^6 + x^4}$$

Soluzione

Usando lo sviluppo di Mc Laurin al primo ordine di e^x per $x \to 0$, e usando il principio di sostituzione si evince che $e^{x^2} - 1 = x^2 + o(x^2)$. Dunque si conclude che $(e^{x^2} - 1) \sim x^2$ per $x \to 0$. E quindi $x^2(e^{x^2} - 1) \sim x^4$ per $x \to 0$. Per $x \to 0$ il denominatore $x^6 + x^4 \sim x^4$. Dunque $\frac{\ln(1+x^2(e^{x^2}-1))}{x^6+x^4} \sim \frac{\ln(1+x^4)}{x^4}$ e quindi $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1 + x^2(e^{x^2} - 1))}{x^6 + x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1 + x^4)}{x^4}$. L'ultimo limite può essere studiato con la sostituzione $t = x^4$. Notando che per $x \to 0$, $t = x^4 \to 0$, il limite diventa $\lim_{t\to 0} \frac{\ln(1 + t)}{t}$, che è un limite notevole $= 1$. Da cui $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1 + x^2(e^{x^2} - 1))}{x^6 + x^4} = 1$.

Esercizio 4 (7 pt)

Calcolare l'integrale indefinito

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}dx$$

Soluzione Sia $I = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}dx$. Posto $x^2 = t$, si ha che $2xdx = dt$ e quindi risulta che

$$I = \frac{1}{2}\int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}dt = \frac{1}{2}\arcsin t + C = \frac{1}{2}\arcsin(x^2) + C.$$

Esercizio 5 (10 pt)

Studiare la funzione $f(x) = x^2e^x$ e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

- il dominio, le proprietà della funzione, continuità, il comportamento nei punti di accumulazione, monotonia ed estremi locali e assoluti (6,5 pt),
- concavità e flessi (3,5 pt).

Soluzione Non ci sono restrizioni sul dominio della f. Dunque dom $f = \mathbb{R}$. La f è continua in ogni punto del proprio dominio essendo prodotto di funzioni continue. $e^x > 0$ e $x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Dunque $f(x) \geq 0$ nel suo dominio e quindi giace nel semipiano delle ordinate non negative. La funzione non è pari né dispari né periodica. $f(0) = 0$, dunque la f passa per l'origine, inoltre passa per il punto $(1, e)$.

Visto che dom $f = \mathbb{R}$ studiamo il comportamento di f nei due punti di accumulazione $\pm\infty$. Osserviamo che $\lim_{x\to+\infty} e^x x^2 = +\infty$. Analizziamo allora la presenza di asintoti obliqui a destra. $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} e^x x = +\infty$, quindi non ci sono asintoti obliqui a destra.

Il $\lim_{x\to-\infty} e^x x^2 = 0$ (per esempio applicando la regola di De L'Hopital) e dunque l'asse delle ascisse è un asintoto orizzontale a sinistra.

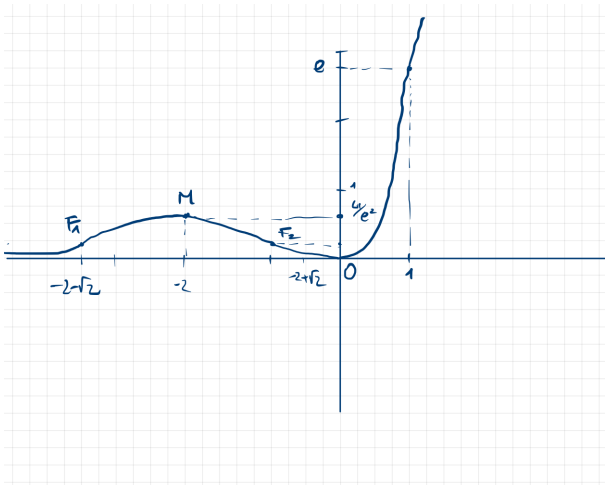
La derivata prima $f'(x) = 2xe^x + e^x x^2 = xe^x(2 + x)$. Poiché $e^x \neq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x)$ si annulla in $x = 0 \vee x = -2$. Quindi -2 e 0 sono punti stazionari. $f(0) = 0$ dunque siccome f tende a $+\infty$ per $x \to +\infty$, allora $O = (0, 0)$ è un minimo relativo per f. $f(-2) = \frac{4}{e^2} > 0$ e siccome f tende a 0 per $x \to -\infty$, allora $M = (-2, \frac{4}{e^2})$ è un massimo relativo (Ls stessa informazione si poteva ricavare calcolando la derivata seconda di f). Lo studio del segno di $f'(x)$ rivela immediatamente che

$$f'(x)\begin{cases} \geq 0 & x \leq -2 \vee x \geq 0 \\ \leq 0 & x \in [-2, 0] \end{cases} \quad \Rightarrow \quad f(x)\begin{cases} \text{crescente} & x \leq -2 \\ \text{decrescente} & x \in -[2, 0] \\ \text{crescente} & x \geq 0 \end{cases}$$

$f''(x) = (x^2 + 4x + 2)e^x$. Poiché $e^x > 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$, se ne ricava che $f''(x) \geq 0 \Leftrightarrow (x^2 + 4x + 2) \geq 0$. Quindi $x \leq -2 - \sqrt{2} \vee x \geq -2 + \sqrt{2}$. Se ne ricava che

$$f''(x)\begin{cases} \geq 0 & x \leq -2 - \sqrt{2} \vee x \geq -2 + \sqrt{2} \\ \leq 0 & x \in [-2 - \sqrt{2}, -2 + \sqrt{2}] \end{cases} \quad \Rightarrow \quad f(x)\begin{cases} \text{convessa} & x \leq -2 - \sqrt{2} \\ \text{concava} & x \in [-2 - \sqrt{2}, -2 + \sqrt{2}] \\ \text{convessa} & x \geq -2 + \sqrt{2} \end{cases}$$

$f(-2 + \sqrt{2}) = 0.19$ e $f(-2 - \sqrt{2}) = 0.38$ e quindi i punti $F_1 = (-2 - \sqrt{2}, 0, 38)$ e $F_2 = (-2 + \sqrt{2}, 0, 19)$ sono flessi rispettivamente ascendente e discendente.


e
M
F1
F2
4/e²
-2-√2
-2
-2+√2
0
1